

Đề tài : Hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm (SEAL – Software Engineering Hackathon Management System).

Sơ đồ UML và ERD	Nhiệm vụ thành viên
Phân tích yêu cầu	1 thành viên
Use Case Diagram	2 thành viên
Activity Diagram	1 thành viên
Class Diagram	2 thành viên
Database ERD	1 thành viên

- **CHI TIẾT NHIỆM VỤ (bổ sung và chỉnh sửa thêm nếu không đầy đủ)**

– Phân tích yêu cầu

Mục tiêu

Hiểu đề tài và chuyển đề tài thành các yêu cầu của hệ thống.

Công việc

1. Xác định vấn đề

- Hệ thống hiện tại quản lý thủ công
- Chấm điểm bằng Excel
- Khó tổng hợp kết quả
- Thiếu minh bạch

2. Xác định Actor

- Team Member
- Team Leader
- Mentor
- Judge
- Event Coordinator

3. Functional Requirements

Liệt kê đầy đủ các chức năng:

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Tạo sự kiện
- Tạo vòng thi

- Tạo đội
- Nộp bài
- Chấm điểm
- Xếp hạng
- Trao giải

4. Non-functional Requirements

- Bảo mật JWT
- Giao diện dễ dùng
- Hiệu năng
- Khả năng mở rộng

– Use Case Diagram

Mục tiêu

Mô tả hệ thống dưới góc nhìn người sử dụng.

Công việc

1. Xác định Actor

Team Member
Team Leader
Mentor
Judge
Event Coordinator

2. Xác định Use Case

Ví dụ:

Event Coordinator

Manage Event
Manage Round
Manage Track
Manage Criteria
Assign Judge
Assign Mentor
Manage Ranking
Award Prize

Team Leader

Register
Login
Create Team
Register Track
Submit Project

Judge

View Submission
Score Submission

Mentor

View Team
Monitor Track

Team Member

Join Team
View Result

3. Vẽ

- Use Case tổng thể
- Use Case User Management
- Use Case Event Management
- Use Case Submission
- Use Case Judging

– Activity Diagram

Mục tiêu

Mô tả luồng hoạt động.

Công việc

Vẽ Activity Diagram cho:

- **Đăng ký tài khoản**

Register
↓
Enter Information
↓
Validate
↓
Pending Approval
↓
Approved

↓
Account Active

- **Tạo đội**

Login
↓
Create Team
↓
Add Members
↓
Save Team

- **Nộp bài**

Select Round
↓
Enter GitHub URL
↓
Enter Demo URL
↓
Submit
↓
Save Submission

- **Chấm điểm**

Open Submission
↓
Evaluate Criteria
↓
Enter Score
↓
Submit Score

- **Xếp hạng**

Calculate Score
↓
Rank Teams
↓
Determine Top N
↓
Publish Result

– Class Diagram

Mục tiêu

Thiết kế đối tượng trong hệ thống.

Công việc

Xác định class

User
Role
Event
Track
Round
Team
Submission
Judge
Mentor
Criteria
Score
Ranking
Prize

Xác định thuộc tính

Ví dụ:

User
- userId
- fullName
- email
- password
- role
Event
- eventId
- eventName
- startDate
- endDate

Xác định quan hệ:

– Database ERD

Mục tiêu

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Công việc

Thiết kế bảng

Users
Roles

Events
Tracks
Rounds
Teams
TeamMembers
Mentors
Judges
Submissions
Criteria
Scores
Rankings
Prizes
AuditLogs

Xác định khóa

Ví dụ:

UserID (PK)
EventID (PK)
TeamID (PK)
SubmissionID (PK)

Xác định khóa ngoại

Ví dụ:

Team.EventID -> Event.EventID

Submission.TeamID -> Team.TeamID

Score.SubmissionID -> Submission.SubmissionID

Score.JudgeID -> Judge.JudgeID

Vẽ ERD

Quan hệ:

Event
├─ Track
├─ Round
└─ Team

Team
└─ Submission

Submission
└─ Score

Judge
└─ Score

Chuẩn hóa dữ liệu